

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

I/ Variables aléatoires discrètes

1) Définition et premières propriétés

Définition : On appelle variable aléatoire réelle de Ω vers $\mathbb{R}$ une application $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ mesurable. La fonction $P_X: \mathcal{B}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, 1]$, $F \mapsto P(X^{-1}(F))$ est alors une probabilité sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ appelée loi de probabilité de X .

Notation : La notation $\{x \in \mathcal{B}\}$ pour désigner l'ensemble $X^{-1}(B)$. Soit X une variable aléatoire réelle.

Lemme : L'ensemble $X(\Omega) = \{x \in \mathbb{R}, \mathbb{P}(X=x) > 0\}$ est au plus dénombrable.

Définition : On dit que X est une variable aléatoire discrète (v.a.d.) si $\mathbb{P}(X \in X(\Omega)) = 1$. On dit alors que $X(\Omega)$ est le support de la loi de X .

Proposition : La loi d'une variable aléatoire discrète réelle ou vectorielle, X , est caractérisée par le support de sa loi $X(\Omega)$ et $\{\mathbb{P}(X=x), x \in X(\Omega)\}$.

Proposition : (Formule des lois marginales). Soit $d \geq 2$. Soit une variable aléatoire discrète vectorielle $X = (X_1, \dots, X_d)$. La fonction X_1 est une v.a.d. De plus, pour tout $y \in \mathbb{R}$, on a

$$\mathbb{P}(X_1=y) = \sum_{x_2, \dots, x_d \in \mathbb{R}} \mathbb{P}(X_1=y, X_2=x_2, \dots, X_d=x_d)$$

2) Variables et lois discrètes classiques

a) Loi uniforme

Définition : On dit que X suit une loi uniforme lorsque $X(\Omega)$ est fini, de cardinal $n \in \mathbb{N}^*$ et lorsque $\forall x \in X(\Omega), \mathbb{P}(X=x) = \frac{1}{n}$.

Exemple : Cette loi correspond à la probabilité de tirer une boule donnée dans une urne de n boules différentes, lors d'un tirage équiprobable.

b) Loi de Bernoulli

Définition : Soit $p \in]0, 1[$. On dit que X suit une loi de Bernoulli de paramètre p ($X \sim \mathcal{B}(p)$) si

$$X(\Omega) = \{0, 1\} \text{ et } \mathbb{P}(X=0) = 1 - \mathbb{P}(X=1) = 1 - p$$

Exemple : Modélise un tirage à pile ou face avec une pièce.

c) Loi binomiale

Définition : Soit $p \in]0, 1[$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On dit que X suit une loi Binomiale de paramètre (n, p) ($X \sim \mathcal{B}(n, p)$) si

$$X(\Omega) = \{0, \dots, n\} \text{ et } \forall k \in \{0, \dots, n\}, \mathbb{P}(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Exemple : On lance n fois une pièce de monnaie équilibrée. Le nombre X de "pile" obtenue suit une loi $\mathcal{B}(n, 1/2)$.

d) Loi géométrique

Définition : Soit $p \in]0, 1[$. On dit que X suit une loi géométrique de paramètre p ($X \sim \mathcal{G}(p)$) si

$$X(\Omega) = \mathbb{N}^* \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(X=n) = p(1-p)^{n-1}$$

Proposition : Soit X un v.a. à valeurs dans $\mathbb{N}^*$. Alors X suit une loi géométrique si et seulement si $\mathbb{P}(X=1) \in]0, 1[$ et X est sans mémoire, c'est-à-dire

$$\forall (n, k) \in (\mathbb{N}^*)^2, \mathbb{P}(X > n+k | X > n) = \mathbb{P}(X > k)$$

Exemple : On lance une pièce de monnaie équilibrée jusqu'à obtention du premier "pile".

e) Loi de Poisson

Définition : Soit $\lambda > 0$. On dit que X suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$ ($X \sim \mathcal{P}(\lambda)$) si

$$X(\Omega) = \mathbb{N} \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(X=n) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!}$$

a) Lois conditionnelles, indépendance

Définition : Soit X et Y deux v.a.d. Soit $y \in \mathbb{R}$ tel que $\mathbb{P}(Y=y) > 0$. On appelle loi conditionnelle sachant $\{Y=y\}$ la probabilité P_y définie sur $X(\Omega)$ par

$$\forall x \in X(\Omega), P_y(X=x) = \frac{\mathbb{P}(X=x, Y=y)}{\mathbb{P}(Y=y)}$$

Définition : Deux v.a.d. X et Y sont dites indépendantes si, pour toutes parties $A \subset X(\Omega)$ et $B \subset Y(\Omega)$, on a $\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A) \mathbb{P}(Y \in B)$.

Proposition : Avec les notations de la définition précédente les v.a.d X et Y sont indépendantes si et seulement si

$$\forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega) \quad IP(X=x, Y=y) = IP(X=x) IP(Y=y)$$

ou autrement dit si $IP(Y=y) > 0 \quad IP_Y(X=x) = IP(X=x)$

Application : La loi binomiale est celle d'une variable aléatoire X qui est la somme de n variables indépendantes $X_1, \dots, X_n$ qui suivent chacune une loi de Bernoulli de paramètre p .

II / Outil pour l'étude des variables aléatoires discrètes.

1) Espérance et moments

Soient X et Y deux v.a.d.

Définition : On dit que X admet une espérance si la famille $\{x IP(X=x) \mid x \in X(\Omega)\}$ est sommable. Dans ce cas on appelle espérance de X la valeur notée $IE[X]$ définie par

$$IE[X] = \sum_{x \in X(\Omega)} x IP(X=x)$$

Remarque :

- * Une v.a. finie ou bornée admet toujours une espérance
- * Si $A \subset X(\Omega)$, on a $IE[1_A] = IP(X \in A)$
- * X admet une espérance si et seulement si $|X|$ admet une espérance

Proposition : Si X et Y admettent une espérance. Alors.

- (i) $X+Y$ admet une espérance qui vérifie $IE[X+Y] = IE[X] + IE[Y]$
- (ii) $\forall \lambda \in \mathbb{R}$, λX admet une espérance qui vérifie $IE[\lambda X] = \lambda IE[X]$
- (iii) Si $X \leq Y$ on a $IE[X] \leq IE[Y]$
- (iv) on a $IE[X] \leq IE[|X|]$

Proposition : Si X et Y sont indépendantes, XY admet une espérance et $IE[XY] = IE[X] IE[Y]$.

Exemple : En annexe vous trouverez les espérances des lois usuelles

Théorème : (de Transfert) Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. La variable aléatoire discrète $f(X)$ admet une espérance si et seulement si la famille $\{f(x) IP(X=x) \mid x \in X(\Omega)\}$ est sommable, et dans ce cas

$$IE[f(X)] = \sum_{x \in X(\Omega)} f(x) IP(X=x)$$

Définition : Soit $p \in \mathbb{N}^*$. On dit que X admet un moment d'ordre p lorsque X^p admet une espérance. On appelle moment d'ordre p de X la valeur $IE[X^p] = \sum_{x \in X(\Omega)} x^p IP(X=x)$.

Proposition : Supposons que X et Y admettent un moment d'ordre 2. Alors XY admet une espérance et on a $IE[XY]^2 \leq IE[X] IE[Y]$.

Définition : Supposons que X admet un moment d'ordre 2. On appelle variance de X la valeur notée $V[X]$ définie par $V[X] = IE[(X - IE[X])^2]$

Proposition : X admet un moment d'ordre 2. Alors

$$\text{on a } V[X] = IE[X^2] - IE[X]^2$$

$$\text{Pour tout } a, b \in \mathbb{R} \quad V[aX+b] = a^2 V[X]$$

Exemple : voir annexe.

Définition : X et Y admettent un moment d'ordre 2. On appelle covariance de X et Y la valeur notée $\text{cov}(X, Y)$ définie par

$$\text{cov}(X, Y) = IE[(X - IE[X])(Y - IE[Y])]$$

Proposition : Si X et Y sont indépendantes et admettent un moment d'ordre 2, on a $\text{cov}(X, Y) = 0$ et $V[X+Y] = V[X] + V[Y]$

2) Estimations et convergence

Soit X un v.a.d

Proposition : Si X admet une espérance. Alors

$$\forall a > 0 \quad IP(|X| > a) \leq \frac{IE[X]}{a}$$

De plus si X admet une variance σ^2 alors $\forall a > 0 \quad IP(|X| > a) \leq \frac{IE[X^2]}{a^2}$

Proposition : Si X admet un moment d'ordre 2. Alors X admet une espérance et on a $\forall a > 0 \quad IP(|X - IE[X]| \geq a) \leq \frac{V[X]}{a^2}$

Théorème : Soit $(X_n, n \in \mathbb{N}^*)$ une suite de v.a.d de covariance nulle de même loi et de même loi. On note $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ la moyenne empirique. Alors $\bar{X}_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{IP} IE[X_1]$ c'est-à-dire $\forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} IP(|\bar{X}_n - IE[X_1]| > \varepsilon) = 0$

Soit $f \in C^0([0, 1], \mathbb{R})$

Définition : Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on appelle n -ième polynôme de Bernstein associé à f le polynôme pour $x \in [0, 1]$

$$B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} f\left(\frac{k}{n}\right)$$

Proposition : La suite de fonctions $(B_n(f))_n$ converge uniformément vers f sur $[0, 1]$

Théorème : (de Weierstrass) L'ensemble des fonctions polynomiales à valeurs dans $\mathbb{R}$ sur un segment $[a, b]$ est dense pour la norme uniforme $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$ dans l'ensemble des fonctions continues de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$.

3) Séries génératrices

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. et γ aussi.

Définition : On appelle série génératrice de X la série entière notée $G_X(z)$ et définie par $G_X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X=n)z^n$, de rayon de convergence ≥ 1 .

Proposition : La série génératrice de X converge normalement pour $|z| \leq 1$, elle vérifie les propriétés suivantes :

- (i) $z \mapsto G_X(z)$ est définie et continue sur $|z| \leq 1$
- (ii) Lorsque $t \in [0, 1]$, on a $G_X(t) = \mathbb{E}[t^X]$. On a $G_X(1) = 1$
- (iii) X admet une espérance si et seulement si G_X est de classe C^1 sur $[0, 1]$, et dans ce cas $\mathbb{E}[X] = G'_X(1)$
- (iv) X admet une variance si et seulement si G_X est de classe C^2 sur $[0, 1]$ et dans ce cas $V[X] = G''_X(1) + G'_X(1) - (G'_X(1))^2$
- (v) On a $G_X = G_Y$ sur $[0, 1]$ si et seulement si X et Y ont même loi
- (vi) Si Y et X est indépendante. Alors $G_{X+Y} = G_X G_Y$

Exemple : voir annexe pour les fonctions génératrices usuelles.

Exemple : si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ et $Y \sim \mathcal{B}(m, p)$ indépendantes. alors $X+Y \sim \mathcal{B}(n+m, p)$

Proposition : Soit (X_n) une suite de v.a.d à valeurs dans $\mathbb{N}$ et indépendantes, identiquement distribuées. et N une v.a.d à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ indépendante des X_n . On note S_N la variable aléatoire définie sur Ω par $S_N(\omega) = \sum_{i=1}^{N(\omega)} X_i(\omega)$. Alors la série génératrice est donnée par $G_{S_N} = G_N \circ G_{X_1}$. Si N et les X_n admettent une espérance, S_N également et on a $\mathbb{E}[S_N] = \mathbb{E}[N] \mathbb{E}[X_1]$.

Application : (Processus de Galton - Watson) Soit X une v.a. à valeurs dans $\mathbb{N}$, admettant une espérance, notée m . On note pour tout $k \in \mathbb{N}$ $p_k = \mathbb{P}(X=k)$ et on suppose $p_0 \in]0, 1[$.

Soit $(X_{n,i})_{n,i \in \mathbb{N}^*}$ une famille de v.a. indépendantes, suivant toutes la loi de X . On définit la suite (Z_n) de la manière suivante :

$$Z_0 = 1 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, Z_{n+1} = \sum_{i=1}^{Z_n} X_{n,i} \quad (Z_{n+1} = 0 \text{ si } Z_n = 0)$$

On note $\pi_n = \mathbb{P}(Z_n = 0)$ et $p_{ext} = \mathbb{P}(\exists n \in \mathbb{N}, Z_n = 0)$. Alors, si $m \leq 1$ $p_{ext} = 1$ et si $m > 1$ $p_{ext} \in [0, 1[$.

III / Convergence en loi

Soient $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de v.a.d et X une v.a.d à valeurs dans un ensemble négligeable D .

Définition : On dit que (X_n) converge en loi vers X si pour tout fonction continue bornée f

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}[f(X_n)] = \mathbb{E}[f(X)] \quad \text{On note} \quad X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} X.$$

Theoreme : Soit $g \in C^0(\mathbb{R})$. Si $X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} X$, alors la suite (Y_n) définie par $Y_n = g(X_n)$ converge en loi vers $g(X)$.

Theoreme : (Lemme de Schogge) . On a $(X_n)_{n \geq 1}$ converge en loi vers X si et seulement si $\forall h \in D$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X_n = h) = \mathbb{P}(X = h)$$

Application : On suppose que $X_n \sim \mathcal{B}(n, p_n)$ avec $\lim_{n \rightarrow +\infty} n p_n = \lambda > 0$. Alors X_n converge en loi vers la loi de Poisson de paramètre λ .

Définition : On appelle fonction caractéristique d'une v.a.d X , la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $\phi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}]$

Theoreme : La fonction caractéristique caractérise la loi

Theoreme : (de Levy) . Si $\phi_n(t) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \phi_X(t) \quad \forall t \in \mathbb{R}$. Alors $X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} X$.

Theoreme : (TCL) . Soit $(X_n)_n$ une suite de v.a.d. i.i.d. On suppose qu'elles sont de variance intégrables. On pose $\mu = \mathbb{E}[X_1]$, $\sigma^2 = V[X_1]$. Alors $\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} N(0, \sigma^2)$

Application 33 :

$$a) \text{ Soit } n \in \mathbb{N}^*. \text{ On a } \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k \cdot n^{k-1}}{(n+k)!} = \frac{1}{n!}$$

b) Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires i.i.d de loi de Poisson de paramètre 1. On pose

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{et} \quad T_n = \frac{S_n - n}{\sqrt{n}}. \text{ Alors}$$

$$\int_0^{+\infty} \mathbb{P}(T_n \geq x) dx = \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \frac{1}{n!}$$

$$\text{On a donc } n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

--	--